

中图法分类号: TP309; TP399 文献标识码: A 文章编号: 1006-8961(2024)10-2837-02

论文引用格式: 章国锋, 刘越, 秦学英, 徐昆, 申抒含, 周晓巍, 黄进, 汪淼, 韩向娣. 2024. 《中国图象图形学报》混合现实专栏简介. 中国图象图形学报, 29(10): 2837-2838 [DOI: 10.11834/jig.2400010]

《中国图象图形学报》混合现实专栏简介

章国锋¹, 刘越², 秦学英³, 徐昆⁴, 申抒含⁵, 周晓巍¹, 黄进⁶, 汪淼⁷, 韩向娣⁷

1. 浙江大学, 杭州 310058; 2. 北京理工大学, 北京 100081; 3. 山东大学, 济南 250100; 4. 清华大学, 北京 100084;
5. 中国科学院自动化研究所, 北京 100190; 6. 中国科学院软件研究所, 北京 100190; 7. 北京航空航天大学, 北京 100191;
8. 《中国图象图形学报》编辑部, 北京 100190

随着元宇宙热潮的兴起, 作为其核心的混合现实引起了人们的广泛关注。混合现实是计算机图形学、计算机视觉、光学显示、人机交互等技术的交叉研究领域, 可以将虚拟世界和真实世界无缝融合起来, 有着广泛的应用。

为了更好地报道混合现实相关技术与应用的发展, 及时发布我国学者在相关领域的最新研究进展, 促进学术交流和技术创新, 《中国图象图形学报》邀请业内专家共同策划推出“混合现实”专栏, 聚焦混合现实中的一些关键技术(包括SLAM、3D建模、人机交互等)的最新研究成果。

专栏收到领域内相关学者积极踊跃的投稿。经过严格评审, 共收录学术论文11篇, 其中综述7篇、算法论文4篇。

综述《基于单目视觉惯性的同步定位与地图构建方法综述》(作者: 章国锋, 黄赣, 谢卫健, 陈丹鹏, 王楠, 刘浩敏, 鲍虎军*)首先对基于单目VI-SLAM方法的基本原理进行阐述, 然后对单目VI-SLAM方法进行分类分析。为了综合全面地对比不同方法之间的优劣势, 在三个公开数据集上对代表性的单目VI-SLAM方法从多个维度上进行了定量评测, 全面系统地分析了各类方法在实际场景尤其是增强现实应用场景中的性能。实验结果表明, 基于优化或滤波和优化相结合的方法一般在跟踪精度和鲁棒性上比基于滤波的方法有优势, 直接法/半直接法在全局快门拍摄的情况下精度较高, 但容易受卷帘快门和光照变化的影响, 尤其是大场景下误差累积较快; 结合深度学习可以提高极端情况下的鲁棒性。最后, 针对深度学习与V-SLAM/VI-SLAM结合、多传感器

融合以及端云协同这三个研究热点, 对SLAM的发展趋势进行讨论和展望。

综述《面向增强现实的虚实遮挡技术综述》(作者: 吴宇晖, 李晓娟, 刘越*)首先介绍了虚实遮挡的相关背景、概念和总体处理流程。然后针对刚性物体和非刚性物体的不同特点, 总结了现有的基于深度、基于图像分析和基于模型3类虚实遮挡处理方法的具体原理、代表性研究工作及对刚性物体和非刚性物体的适用性。在此基础上, 从实时性、自动化程度、是否支持动态场景及适用范围等多个角度对现有的虚实遮挡方法进行了对比分析, 并归纳了3类虚实遮挡处理方法的具体流程、难点以及局限性。最后针对相关工作中存在的问题, 提出了目前虚实遮挡技术所面临的挑战以及未来可能的研究方向, 希望能为后续的研究工作提供参考。

综述《轻量化视觉定位技术综述》(作者: 叶翰樵, 刘养东, 申抒含*)首先回顾了传统视觉定位框架, 随后从场景表达角度出发对具备轻量化特性的视觉定位研究工作进行了分类。在各个方法类别中, 分析总结了其特点、优势、应用场景和技术局限, 并介绍了代表性研究成果。进一步地, 对部分轻量化视觉定位领域的代表性方法在常用室内外数据集上的性能表现进行了实验分析, 并总结了现有轻量化视觉定位技术面临的难题与挑战, 包括场景表达能力、定位方法泛化性、定位鲁棒性等。最后, 对轻量化视觉定位未来的技术发展趋势进行了分析与展望。

综述《基于物理的可微渲染综述》(作者: 邢健开, 徐昆*)全面梳理了正向渲染和可微渲染的计算

方法;分析了如何针对具体的几何、材质、相机的表达方式进行梯度计算;讨论了如何提高可微渲染的效率和鲁棒性;展示了可微渲染如何应用于实际任务中;最后展望了可微渲染的发展趋势,期望推动该领域的进一步发展。

综述《情感挑战研究进展及其在元宇宙中的应用前景》(作者:彭晓兰,黄进*,田丰)首先从传统数字游戏中的物理挑战和认知挑战出发,介绍情感挑战的发现、提出、完善和应用。其次,对虚拟现实中的情感挑战交互效应研究和情感挑战计算建模方法进行了介绍。然后,基于已有工作,从人机交互的角度给出了情感挑战的定义,介绍了情感挑战存在的主要媒介和设计方法。最后,总结了情感挑战在元宇宙中的研究意义,并对情感挑战在元宇宙中的应用前景进行了展望。

综述《混合现实中的上下文信息构建与应用进展综述》(作者:杨浩中,舒文桐,汪森*)通过对混合现实领域的文献调研,提出了3个研究问题,并对国外近20年的33篇实证研究论文进行分析,概述了使用上下文信息的混合现实技术最新发展,从3个维度出发进行分类学研究并分别提出分类标准。其中,上下文信息的种类可以分为场景语义、对象语义、空间关系、群组关系、从属关系和运动信息6类,知识库的构建从用户介入角度和基础技术类型划分,应用领域从场景类型和生成式特性出发进行分类。通过从不同维度对研究对象的分类,对提出的研究问题进行了回应,并总结了现阶段的不足以及未来可能的研究方向。

综述《三维场景注视点渲染深度学习方法综述》(作者:李英群,胡啸,徐翔,徐延宁,王璐*)概述了人类视觉感知的背景知识;简要介绍了注视点渲染中最具代表性的非深度学习方法,包括自适应分辨率、几何简化、着色简化和硬件实现,并总结了这些方法的优缺点;描述了文中用于评估深度学习不同方法所使用的评估准则,包括常用的注视点渲染图像的评估指标和注视点预测评估指标;将注视点渲染中的深度学习方法细分为超分辨率、降噪、补全、图像合成、注视点预测和图像应用,对它们进行详细概述和总结。最后,提出了深度学习方法目前面临的问题和挑战。

另外,专栏中还包括4篇算法论文:《基于邻域

信息和注意力的无参考点云质量评估》(作者:陈晓雷*,张育儒,胡森涌,杜泽龙)、《增量式尺度估计下的相机位置解算》(作者:李梦晗,高翔*,解则晓,申抒含)、《混合现实飞行模拟器的神经重光照方法》(作者:祁佳晨,解利军*,阮文凯,王孝强)、《超声波空中触觉图形呈现的时空调制方法》(作者:时佳豪,孙士友,杨芳雁,陈建*)。

我们期待广大读者和科技人员通过“混合现实”专栏,能够更深入、更全面地了解该领域的最新方法,吸引更多学者从事相关研究并产生具有国际影响力的优秀成果,为本领域的发展做出新的贡献。

专栏编委会:

章国锋,浙江大学教授,主要研究方向为SLAM、三维视觉和混合现实。

刘越,北京理工大学教授,主要研究方向为虚拟现实与增强现实、新型人机交互、计算机视觉。

秦学英,山东大学教授,主要研究方向混合现实、三维视觉、图形学。

徐昆,清华大学副教授,主要研究方向为计算机图形学。

申抒含,中国科学院自动化研究所研究员,主要研究方向为三维计算机视觉理论与应用。

周晓巍,浙江大学研究员,主要研究方向为三维视觉及其在混合现实、机器人中的应用。

黄进,中国科学院软件研究所副研究员,主要研究方向为人机交互和虚拟现实。

汪森,北京航空航天大学副教授,主要研究方向为虚拟/增强现实、可视媒体智能生成。

专栏责编:

韩向娣,副编审,主要研究方向为学术出版和媒体传播等。E-mail:hanxd201310@aircas.ac.cn。